

第五讲 药物相互作用(一)

北京市肿瘤防治研究所药理组 王耐勤

在临床用药中,为了提高疗效、减轻不良反应、延缓抗药性的产生,或弥补单一用药的局限性,或因病人同时患有两种以上疾患以及一病多症,都需要联合用药(合并用药),以充分发挥药物的治疗作用。但是,如果只注意联合用药对机体有利的一面,而忽视了联合用药对机体不利的一面,就可能导致疗效降低,副作用增加,甚至发生严重的不良反应。有些药不合理的联合也有致命的危险,如氯化钾与保钾性利尿药(安体舒通、氨苯蝶啶)合用;华法林与保泰松合用等。因此,临床联合用药过程中,如各药间发生了相互干扰,以致对机体产生不良反应或药效降低,就称为药物相互作用。学习药物相互作用的目的,是为了掌握药物相互作用的原理和规律,预见联合用药后可能发生的药物相互作用,以提高临床治疗水平。

随着我国医疗卫生事业的发展,每年均有大量的新药问世,药品种类繁多,造成联合用药的机会越来越多,药物相互作用的发生率随之增高。据调查,医院内一次用3~6种药物的处方占60~70%,国内有一病人一次曾接受27种药物治疗,英国伦敦一例心脏病患者一次住院期间使用了50种药物。联合药物种类愈多,不良反应的发生率也越高,如联合1~5种药物不良反应发生率为3.3%;联合6~15种发生率为28%;合用16种以上时高达84%。重要的药物相互作用常见于下列药物,包括镇静催眠药、抗惊厥药、抗癫痫药、抗忧郁药、强心甙、抗高血压药、抗心律失常药、作用于传出神经系统药、抗凝血液药、口服降血糖药、磺胺药、抗生素和抗癌药等。因为药物相互作用是指在机体内发生的药物作用间的相互影响。因此,药物相互作用与药物的作用以及药物的体内过程(吸收、分布、生物转化、排泄)密切相关。下面分别予以介绍。

一、影响药物吸收的药物相互作用

除静脉注射给药外,药物都要经过吸收才能到达

体内发挥作用。有的药物可影响另一些药物的吸收速率,或影响药物的吸收量,结果导致药物相互作用的发生。这种情况以口服给药时最常见,胃肠道内影响药物吸收的因素也较复杂,所以着重讨论一下药物在胃肠内吸收时的相互作用。

(一) 药物的解离度:许多药物为弱酸或弱碱性,弱酸性药物容易在碱性环境中形成解离型药物;弱碱性药物容易在酸性环境中形成解离型药物,解离型药物易溶于水,难溶于脂质,因此,口服后不易透过细胞膜的一类脂质层而难于吸收。如果服用弱碱性的抗酸药(碳酸氢钠、氢氧化铝等)使胃肠道的pH升高,同时又服用弱酸性药物(如阿司匹林、保泰松、呋喃妥因、磺胺药等),则使后者解离度增大,吸收减少,疗效降低。同理,一些弱碱性药物(如度冷丁、美加明、氨茶碱、奎尼丁等)如与稀盐酸同服,使前者解离度增加,影响吸收。

(二) 药物的溶解度:口服药物大多需经过溶解后方能吸收。如果药物使另一些药物从可溶性转变为难溶性或不溶性,则将妨碍后者的吸收。如维生素K与液体石蜡合用,前者就会溶于液体石蜡中,而液体石蜡难吸收,结果使维生素K吸收困难。据此,液体石蜡也干扰其他脂溶性维生素A、D、E的吸收。

(三) 药物的吸附与结合:药用炭、白陶土、矽碳银等止泻药均有吸附作用,与水杨酸钠、氯丙嗪、乳酶生等同服,则将药物吸附在止泻药颗粒的表面,影响这些药物的吸收。降血脂药消胆胺在肠道内能吸附洋地黄毒甙、香豆素类抗凝血液药、阿司匹林、噻嗪类利尿药、甲状腺激素、脂溶性维生素等药物,形成复合物,影响后者的吸收。有些药物合用后,在胃肠道内相互络合,形成络合物而影响吸收。如含有钙(碳酸钙)、镁(三硅酸镁)、铝(氢氧化铝)等金属离子的抗酸药,以及含铁(硫酸亚铁、富血铁)的补血药与

四环素类合用，则形成难吸收的络合物，妨碍四环素类的吸收。用硫酸亚铁 0.2 克与四环素类同服，对甲烯土霉素和强力霉素的影响最大，可使其血药浓度降低 80~90%；使四环素和土霉素降低 40~60%。在使用四环素 3 小时前服用铁剂，多可避免这种相互作用的发生。乳制品和食物中的钙也同样干扰四环素类的吸收。因此，宜在饭前 1 小时或饭后 2 小时再服用四环素。强力霉素和二甲胺四环素的吸收并不明显受此影响，这是两药有别于四环素的优点之一。

(四) 影响胃肠道的内环境：胃蛋白酶在 pH1.5~2.5 时活性最高，pH 5 以上时则失效，因此不宜与碱性药(如碳酸氢钠)同服。胰酶的最适 pH 为 8.4，因此不宜与酸性药(如稀盐酸、胃蛋白酶合剂)同服。肠道内的正常菌群能合成维生素 K₂，是人体维生素 K 的重要来源。如长期使用广谱抗生素，抑制了肠道内的正常菌群，使维生素 K 合成减少，从而造成人体维生素 K 的不足。在此基础上，如同时又使用口服抗凝血药(香豆素类)，则抗凝作用增强，导致血尿、紫癜等出血疾患。

(五) 影响胃肠运动：药物主要在小肠吸收，如应用某些抑制胃肠运动、延缓胃排空的药物就会使其他药物口服后进入肠道的速度减慢。如阿托品类(阿托品、颠茄制剂、普鲁本辛、胃疡平等)抗胆碱药能减弱胃肠运动，一方面妨碍药物溶解；一方面延缓药物的小肠吸收，结果使并用的药物作用减弱、变慢。但是，阿托品类能延长氢氧化铝等抗酸药胃内的停留时间，使后者的抗酸作用增强。不过，这种情况属于药物协同作用的范畴。影响消化道吸收的药物相互作用见表 1。

二、影响药物分布的药物相互作用

药物吸收后进入血液循环，并分布到全身的不同部位。药物联合用药后，其中一些药物由于影响了另一些药物的分布过程，也可导致药效降低或不良反应的增加。

例如，许多药物在血液中以两种形式存在，一种是与血浆蛋白可逆性结合，称为结合型药物；一种不与血浆蛋白结合，称为游离型药物。一般只有游离型药物才具有药理活性，结合型则暂时失去药理活性。如果同时使用两种都在同一部位与血浆蛋白结合的药物，结果它们就会在血浆蛋白结合部位相互竞争，相互置换。当某种与蛋白结合的药物被另一药物大量置换时，该药在血液中的游离型增多，作用增强，甚至引起毒性反应。一般说来，这种置换对那些与血浆蛋

表 1 影响消化道吸收的药物相互作用

药 物	相互作用药物	结 果	作用原理
抗酸药	阿司匹林、保泰松、呋喃妥因、磺胺药等	疗效降低	pH 增高，解离度增加，吸收减少
稀盐酸	度冷丁、美加明、氨茶碱、奎尼丁等	疗效降低	pH 降低，解离度增加，吸收减少
液体石蜡	脂溶性维生素	疗效降低	溶于液体石蜡中，吸收减少
药用炭、白陶土	水杨酸钠、氯丙嗪、乳酶生、四环素类、心得安等	疗效降低	吸附于药物表面，吸收减少
消胆胺	洋地黄毒甙、香豆素类、阿司匹林、噻嗪类、甲状腺激素、脂溶性维生素、可的松等	疗效降低	形成复合物，吸收减少
二、三价金属盐及高钙食物	四环素类	疗效降低	形成络合物，吸收减少
三硅酸镁、茶	铁制剂	疗效降低	产生沉淀，吸收减少
胃蛋白酶	碳酸氢钠	疗效降低	酶活性降低
胰酶	稀盐酸	疗效降低	酶活性降低
广谱抗生素	香豆素类	引起出血	抑制肠内细菌合成维生素 K
阿托品类	口服药物	疗效降低	延缓药物吸收
苯妥英钠	叶酸	巨细胞贫血	减少叶酸吸收
高蛋白食物	左旋多巴	疗效降低	妨碍吸收
对氨水杨酸	利福平、维生素 B ₁₂	疗效降低	降低吸收功能
刺激性泻药	口服药物	疗效降低	加强肠蠕动，排出加快
苯巴比妥	灰黄霉素	疗效降低	刺激胆汁分泌，排出加快

白结合率高的药物影响更大。香豆素类(双香豆素、双香豆素乙酯、新抗凝、苄丙酮香豆素)口服抗凝血药的血浆蛋白结合率高达 98~99%，当被药物置换出 1~2% 时，其抗凝作用即可成倍增加，容易导致出血。能够置换香豆素类的药物有保泰松、羟基保泰松、消炎痛、阿司匹林、水合氯醛、苯妥英钠、安妥明、利尿酸、萘啶酸等。另外，口服降血糖药甲苯磺丁脲(D860)与血浆蛋白结合率为 88%，保泰松、羟基保泰松、阿司匹林、磺胺药、氯苯丁酯能置换 D860，导致低血糖反应。

药物在组织中的分布也可发生相互影响。如把细胞外液的 pH 提高就影响一些弱酸性药物在细胞内的分布。碳酸氢钠和乳酸钠能使细胞外液偏向碱性。这时，某些弱酸性药物解离度增加，进入细胞内的药物因此减少，作用也可能随之减弱。容易受影响的弱酸性药物是巴比妥类、磺胺类和保泰松等。

三、影响药物生物转化的药物相互作用

在第二讲中已经介绍过，药物进入体内后，大多数药物要经过某些酶，主要是肝药酶的作用转化成与原药结构不同的代谢物，绝大多数的代谢物比原药的活性低，甚至无活性。有些药物能诱导肝药酶的活性，加速其他药物代谢，称为药酶诱导剂；有些药物能抑制肝药酶的活性，减慢其他药物代谢，称为药酶抑制剂。具有这些作用的药物如与其他药物合用，就可能发生药物相互作用。

药酶促进作用：药酶诱导剂能促进药酶的产生或提高药酶活性，能使其他药物或自身代谢加快，血药浓度降低，从而降低疗效。据统计具有酶促作用的药物有 200 多种，比较典型的药酶诱导剂有苯巴比妥、保泰松、眠尔通、导眠能、苯妥英钠、灰黄霉素等。例如，将苯巴比妥与苯妥英钠长期联合用于治疗癫痫儿童，可使血钙浓度降低，发生钙代谢障碍或软骨病。有人报告 70 例接受两药治疗的患儿，63 例发生佝偻病。这是由于两种药物都有酶促进作用，可使体内的维生素 D 代谢加快，妨碍钙吸收利用的结果。临床研究表明，苯巴比妥能加速氢化可的松、强的松和

地塞米松等药的代谢，使其半衰期缩短，作用显著减弱。曾有报道，3 例对强的松已发生依赖性的支气管哮喘病人，加用苯巴比妥后，哮喘加重，肺功能恶化，停用苯巴比妥后则病情缓解。苯巴比妥如与氯霉素或强力霉素合用，也能降低其血药浓度、减弱抗菌作用、缩短半衰期(见表 2)。

表 2 联合用药过程中酶促作用举例

具有酶促作用的药物	由于酶促作用而导致活性减弱的药物
苯巴比妥	苯巴比妥、环己巴比妥、安乃近、苯妥英钠、氯丙嗪、眠尔通、保泰松、洋地黄毒甙、氯霉素、强力霉素、灰黄霉素、双香豆素、华法林、维生素 D、氢化可的松、强的松、地塞米松、性激素
保泰松	保泰松、洋地黄毒甙、氢化可的松、性激素
眠尔通	眠尔通、苯妥英钠、氯丙嗪、地高辛、双香豆素、强的松、强力霉素
水合氯醛	保泰松、双香豆素
导眠能	导眠能、华法林、维生素 D
苯妥英钠	氢化可的松、性激素、维生素 D、强力霉素
灰黄霉素	华法林
乙醇	戊巴比妥、安乃近、双香豆素

(责任编辑 杨帆)

踝关节急性扭伤的简易疗法

福建省安溪县城厢卫生院 吴超英

踝关节急性扭伤是农村常见病、多发病，笔者近年来用中西医结合治疗此病 112 例，疗程平均 10 天，方法简单，疗效满意，现介绍如下。

扭伤后即外敷“敷伤膏”(由一份捣烂的生姜，二份打碎的山栀，三份面粉拌匀，加入适量白酒调成泥状而成)，并用“8”字绷带固定于功能位，嘱其抬高伤肢卧床休息，待肿胀基本消退后用醋酸氢化可的松 20~30 毫克加 2% 普鲁卡因 2~6 毫升分别在解溪、阿

氏穴进行封闭，令其加强功能锻炼。

“敷伤膏”为民间专治扭伤之验方，方中山栀清热消炎、凉血止血，生姜和白酒行气活血，合用有消肿止痛之功效。穴位封闭有抗炎镇痛作用，能抑制粘连及疤痕形成，故可防止或减少后遗症和伤痛。中西医结合疗法并进，既提高疗效，又缩短疗程。

(责任编辑 杨帆)

更正

本刊 1990 年第 9 期 13 页上“抢救急性酒精中毒的几点体会”一文的第一作者黄盘水应为黄盘冰。

中国农村医学编辑部